# 01 정수와 유리수

## 1 양수와 음수란 무엇인가?

핵심문제 01

### (1) 양의 부호와 음의 부호

어떤 기준에 대하여 서로 반대가 되는 성질을 갖는 양을 수로 나타낼 때, 기준이 되는 수를 0으로 두고 한쪽에는 **양의 부호 +**, 다른 한쪽에는 **음의 부호 −**를 붙여서 나타낼 수 있다.

예

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | 영상 4 ℃ ➡ +4 ℃ | 5 kg 증가 ➡ +5 kg | 지상 7층 ➡ +7층 |
| − | 영하 9 ℃ ➡ −9 ℃ | 2 kg 감소 ➡ −2 kg | 지하 3층 ➡ −3층 |

참고 ① 다음은 서로 반대가 되는 성질을 갖는 수량의 예이다.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 영상 | 증가 | 지상 | 이익 | 수입 | ~ 후 | 해발 | ~만큼 큰 수 |
| − | 영하 | 감소 | 지하 | 손해 | 지출 | ~ 전 | 해저 | ~만큼 작은 수 |

② 양의 부호 +와 음의 부호 −는 덧셈, 뺄셈의 기호와 모양은 같지만 의미가 다르다.

# 01 정수와 유리수



## 1 양수와 음수란 무엇인가?

핵심문제 01

(2) 양수와 음수

① 양수: 0보다 큰 수로 양의 부호 $+$를 붙인 수

예 $+3$, $+\frac{1}{2}$, $+0.7$

② 음수: 0보다 작은 수로 음의 부호 $-$를 붙인 수

예 $-5$, $-\frac{3}{4}$, $-1.2$

참고 ① 0은 양수도 아니고 음수도 아니다.

② $+4$는 '양의 4'로, $-9$는 '음의 9'로 읽는다.

# 01 정수와 유리수

## 2 정수란 무엇인가?

핵심문제 02

(1) **정수**

① **양의 정수**: 자연수에 양의 부호 $+$를 붙인 수

② **음의 정수**: 자연수에 음의 부호 $-$를 붙인 수

③ 양의 정수, 0, 음의 정수를 통틀어 **정수**라 한다.

(2) **정수의 분류**

$$\text{정수}\begin{cases}\text{양의 정수 (자연수): } +1,\ +2,\ +3,\ \cdots \\ 0 \\ \text{음의 정수: } -1,\ -2,\ -3,\ \cdots\end{cases}$$

설명 자연수에 양의 부호 $+$를 붙인 수, 즉 $+1$, $+2$, $+3$, $\cdots$을 양의 정수, 자연수에 음의 부호 $-$를 붙인 수, 즉 $-1$, $-2$, $-3$, $\cdots$을 음의 정수라 한다.
특히 양의 정수 $+1$, $+2$, $+3$, $\cdots$은 양의 부호 $+$를 생략하여 $1$, $2$, $3$, $\cdots$으로 나타내기도 한다.
즉 양의 정수는 자연수와 같다.

참고 0은 양의 정수도 아니고 음의 정수도 아니다.

# 01 정수와 유리수

## 3 유리수란 무엇인가?

핵심문제 02

(1) 유리수

① 양의 유리수: 분모, 분자가 모두 자연수인 분수에 양의 부호 +를 붙인 수

② 음의 유리수: 분모, 분자가 모두 자연수인 분수에 음의 부호 −를 붙인 수

③ 양의 유리수, 0, 음의 유리수를 통틀어 유리수라 한다.

보다수학

## 3 유리수란 무엇인가?

핵심문제 02

(2) 유리수의 분류

$$\text{유리수}\begin{cases}\text{정수}\begin{cases}\text{양의 정수(자연수): } +1,\ +2,\ +3,\ \cdots \\ 0 \\ \text{음의 정수: } -1,\ -2,\ -3,\ \cdots\end{cases} \\ \text{정수가 아닌 유리수: } +\frac{1}{3},\ -\frac{3}{2},\ +1.8,\ -0.7,\ \cdots\end{cases}$$

설명 $+\frac{2}{5}$, $+\frac{1}{3}$과 같이 분모, 분자가 모두 자연수인 분수에 양의 부호 $+$를 붙인 수를 양의 유리수라 하고 $-\frac{3}{4}$, $-\frac{1}{2}$과 같이 분모, 분자가 모두 자연수인 분수에 음의 부호 $-$를 붙인 수를 음의 유리수라 한다.

양의 유리수도 양의 정수와 마찬가지로 양의 부호 $+$를 생략하여 나타낼 수 있다.

한편 $3$, $0$, $-2$는 $3=\frac{3}{1}$, $0=\frac{0}{2}$, $-2=-\frac{6}{3}$과 같이 분수로 나타낼 수 있으므로 모든 정수는 유리수이다.

이때 $\frac{3}{4}$, $2.5$, $-\frac{1}{2}$과 같은 수는 정수가 아닌 유리수이다.

참고 ① 양의 유리수는 양수이고, 음의 유리수는 음수이다.

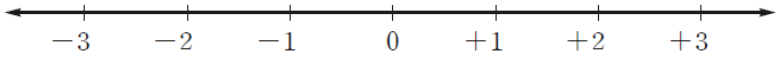
② 앞으로 수라고 하면 유리수를 말한다.

# 01 정수와 유리수

## 4 수직선이란 무엇인가?

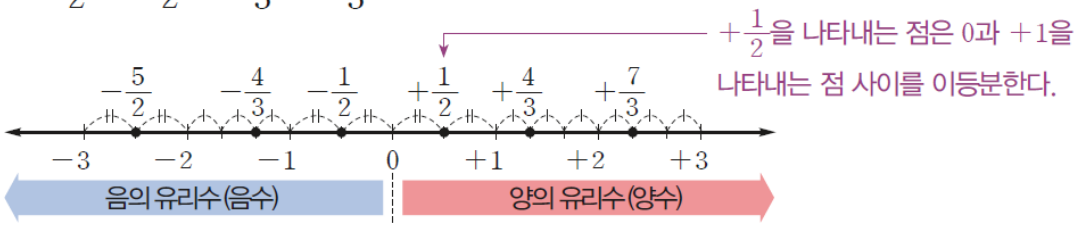
핵심문제 03, 04

직선 위에 기준이 되는 점을 정하여 그 점에 0을 대응시키고, 그 점의 좌우에 일정한 간격으로 점을 잡아 오른쪽의 점에 양의 정수 $+1$, $+2$, $+3$, $\cdots$을, 왼쪽의 점에 음의 정수 $-1$, $-2$, $-3$, $\cdots$을 대응시킨다.




이와 같이 수를 대응시킨 직선을 **수직선**이라 한다.
유리수도 정수와 마찬가지로 수직선 위에 나타낼 수 있다.

예를 들어 $-\frac{5}{2}$, $-\frac{4}{3}$, $-\frac{1}{2}$, $+\frac{1}{2}$, $+\frac{4}{3}$, $+\frac{7}{3}$을 수직선 위에 점으로 나타내면 다음과 같다.




참고 ① 모든 유리수는 수직선 위에 점으로 나타낼 수 있다.
② 수직선에서 양의 부호 $+$는 생략하여 나타낼 수 있다.

# 핵심문제 익히기

## 01 부호를 사용하여 나타내기

다음 중 부호 $+$ 또는 $-$를 사용하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① 3000원 수입 ➡ $+3000$원
② 영하 12 ℃ ➡ $-12$ ℃
③ 20 % 증가 ➡ $+20$ %
④ 출발 2일 전 ➡ $-2$일
⑤ 0보다 7만큼 큰 수 ➡ $-7$

# 핵심문제 익히기

## 02 정수와 유리수

다음 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

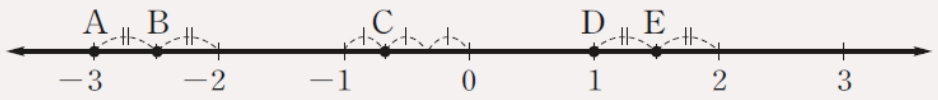
$$0.5,\quad -\frac{1}{3},\quad 7,\quad \frac{6}{2},\quad -3.14,\quad 0,\quad -2$$

① 정수는 3개이다.
② 유리수는 4개이다.
③ 자연수는 2개이다.
④ 음의 유리수는 4개이다.
⑤ 정수가 아닌 유리수는 4개이다.

# 핵심문제 익히기

## 03 수를 수직선 위에 나타내기

다음 중 수직선 위의 점 A, B, C, D, E가 나타내는 수로 옳지 않은 것은?




① A: $-3$ ② B: $-\frac{5}{2}$ ③ C: $-\frac{1}{3}$

④ D: $1$ ⑤ E: $\frac{3}{2}$

# 핵심문제 익히기

## 04 수직선 위의 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점

수직선 위에서 $-6$과 $2$를 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수를 구하시오.

# 02 수의 대소 관계

## 1 절댓값이란 무엇인가?

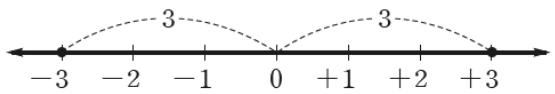
핵심문제 01~04

(1) **절댓값**

수직선 위에서 0을 나타내는 점과 어떤 수를 나타내는 점 사이의 거리를 그 수의 **절댓값**이라 하고, 기호로 $|\ \ |$를 사용하여 나타낸다.

예 $-3$의 절댓값: $|-3|=3$

$+3$의 절댓값: $|+3|=3$



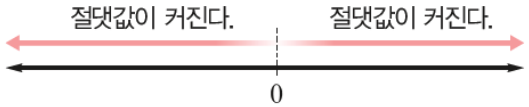

(2) **절댓값의 성질**

① 양수와 음수의 절댓값은 그 수에서 부호 $+$, $-$를 떼어 낸 수와 같다.

② 0의 절댓값은 0이다. 즉 $|0|=0$이다.

③ 절댓값은 항상 0 또는 양수이다.

④ 수를 수직선 위에 나타낼 때, 0을 나타내는 점에서 멀리 떨어질수록 절댓값이 커진다.



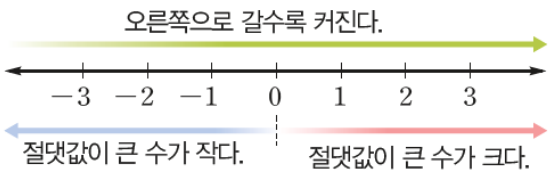

참고 절댓값이 $a\,(a>0)$인 수는 $+a$, $-a$의 2개이다.

# 02 수의 대소 관계

## 2 수의 대소 관계는 어떻게 알 수 있는가?

핵심문제 05

수직선에서 수는 오른쪽으로 갈수록 커지고, 왼쪽으로 갈수록 작아진다.




① 양수는 0보다 크고 음수는 0보다 작다.

② 양수는 음수보다 크다.

③ 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다.

예 $|+7|>|+5|$이므로 $+7>+5$

④ 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.

예 $|-7|>|-5|$이므로 $-7<-5$

# 02 수의 대소 관계

보다수학

## 3 부등호의 사용

핵심문제 06

| $a>b$ | $a<b$ | $a\geq b$ | $a\leq b$ |
|---|---|---|---|
| $a$는 $b$보다 크다.<br>$a$는 $b$ 초과이다. | $a$는 $b$보다 작다.<br>$a$는 $b$ 미만이다. | $a$는 $b$보다 크거나 같다.<br>$a$는 $b$보다 작지 않다.<br>$a$는 $b$ 이상이다. | $a$는 $b$보다 작거나 같다.<br>$a$는 $b$보다 크지 않다.<br>$a$는 $b$ 이하이다. |

▶ 부등호 $\geq$는 '$>$ 또는 $=$'를 의미하고, $\leq$는 '$<$ 또는 $=$'를 의미한다.

예 ① $a$는 4보다 크다. ➡ $a>4$

② $a$는 5보다 크지 않다. ➡ $a\leq 5$

→ 작거나 같다.

# 핵심문제 익히기

## 01 절댓값

다음 물음에 답하시오.

(1) $-\frac{4}{5}$의 절댓값을 $a$, $+1.2$의 절댓값을 $b$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(2) 수직선 위에서 절댓값이 8인 두 수를 나타내는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

# 핵심문제 익히기

## 02 절댓값의 성질

다음 중 옳지 않은 것은?

① 절댓값이 가장 작은 수는 0이다.
② $\frac{1}{2}$과 $-\frac{1}{2}$의 절댓값은 같다.
③ 음수의 절댓값은 양수이다.
④ 절댓값은 항상 양수이다.
⑤ 수를 수직선 위에 나타낼 때, 0을 나타내는 점에 가까울수록 절댓값이 작아진다.

# 핵심문제 익히기

## 03 절댓값을 이용하여 수 찾기

다음 물음에 답하시오.

(1) 절댓값이 5보다 작은 정수의 개수를 구하시오.

(2) $|a| \leq 1.5$를 만족시키는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

# 핵심문제 익히기

## 04 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수

절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수가 있다. 수직선 위에서 두 수를 나타내는 두 점 사이의 거리가 10일 때, 두 수를 구하시오.

# 핵심문제 익히기

## 05 수의 대소 관계

다음 중 대소 관계가 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\left|-\frac{1}{2}\right|<0$ ② $3>-5$ ③ $-1>-\frac{1}{3}$

④ $-5.1<-2$ ⑤ $\left|-\frac{2}{3}\right|>\left|-\frac{5}{7}\right|$

# 핵심문제 익히기

## 06 부등호를 사용하여 나타내기

다음 중 부등호를 사용하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① $x$는 6보다 작거나 같다. ➡ $x \le 6$

② $x$는 $-5$보다 크고 3보다 작다. ➡ $-5 < x < 3$

③ $x$는 $-2$ 이상 4 미만이다. ➡ $-2 \le x < 4$

④ $x$는 $-\frac{1}{2}$ 초과 $\frac{1}{3}$ 이하이다. ➡ $-\frac{1}{2} < x \le \frac{1}{3}$

⑤ $x$는 $-1$보다 크거나 같고 $\frac{3}{4}$보다 크지 않다. ➡ $-1 \le x < \frac{3}{4}$

보다수학

## 예제 1

수직선 위에서 두 수 $a$, $b$를 나타내는 두 점 사이의 거리가 8이고 두 점의 한가운데에 있는 점이 나타내는 수가 3일 때, $a$, $b$의 값을 구하시오. (단, $a>b$) [7점]

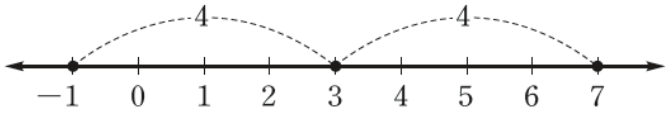
풀이 과정

**1단계** $a$, $b$를 나타내는 점과 3을 나타내는 점 사이의 거리 구하기 • 3점

두 수 $a$, $b$를 나타내는 두 점은 3을 나타내는 점으로부터의 거리가 각각 $8\times\frac{1}{2}=4$이다.

**2단계** $a$, $b$를 수직선 위에 점으로 나타내기 • 2점

두 수 $a$, $b$를 수직선 위에 점으로 나타내면 다음과 같다.




**3단계** $a$, $b$의 값 구하기 • 2점

그런데 $a>b$이므로 $a=7$, $b=-1$

답 $a=7$, $b=-1$

보다수학

## 예제 2

두 유리수 $-\frac{16}{5}$과 $\frac{11}{4}$ 사이에 있는 정수 중에서 절댓값이 가장 큰 수를 구하시오. [6점]

풀이 과정

1단계 $-\frac{16}{5}$과 $\frac{11}{4}$ 사이에 있는 정수 구하기 • 3점

$-\frac{16}{5}=-3.2$, $\frac{11}{4}=2.75$이므로 $-\frac{16}{5}$과 $\frac{11}{4}$ 사이에 있는 정수는

$-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$

2단계 절댓값이 가장 큰 수 구하기 • 3점

위의 수 중에서 절댓값이 가장 큰 수는 $-3$이다.

답 $-3$